Pembahasan ETS 2025

Ricky Oloan Sirait
Ahmad Satriyo
Naufal Rizqi Habibi

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

13 Oktober 2026

Daftar isi

1 A. Isian Singkat

2 B. Uraian

Soal 1: Konversi Desimal ke Biner

Soal 1

Konversikan bilangan desimal 81_{10} ke bilangan biner!

Pembahasan & Jawaban

Lakukan pembagian berturut-turut dengan basis 2:

- $81/2 = 40$ (sisa $\mathbf{1}$)
- $40/2 = 20$ (sisa $\mathbf{0}$)
- $20/2 = 10$ (sisa $\mathbf{0}$)
- $10/2 = 5$ (sisa $\mathbf{0}$)
- $5/2 = 2$ (sisa $\mathbf{1}$)
- $2/2 = 1$ (sisa $\mathbf{0}$)
- $1/2 = 0$ (sisa $\mathbf{1}$)

Membaca sisa dari bawah ke atas $\rightarrow$ **Jawaban:** $81_{10} = 1010001_2$

Soal 2: Konversi Biner ke Heksadesimal

Soal 2

Konversikan bilangan biner 1001011_2 ke bilangan heksadesimal!

Pembahasan & Jawaban

Langkah 1: Biner ke Desimal

$$1001011_2 = (1\times2^6)+(0\times2^5)+(0\times2^4)+(1\times2^3)+(0\times2^2)+(1\times2^1)+(1\times2^0) = 64+8+2+1 = 75_{10}$$

Langkah 2: Desimal ke Heksadesimal (Bagi 16)

- $75/16 = 4$ (sisa **11** $\rightarrow$ simbol **B**)
- $4/16 = 0$ (sisa **4**)

Membaca sisa dari bawah ke atas $\rightarrow$ **Jawaban:** $1001011_2 = 4B_{16}$

Soal 3: Notasi Percabangan Pseudocode

Soal 3

Dalam analisis data penduduk, seseorang dengan usia 15 s.d 64 tahun disebut usia produktif. Tuliskan notasi percabangan dengan melengkapi pseudocode berikut:

```
SET usia = 25
<lengkapi>
Write "produktif"
```

Pembahasan & Jawaban

Kondisi rentang $15 \leq$ usia ≤ 64 dinyatakan menggunakan perbandingan bertingkat dengan operator **AND**:

```
IF (usia >= 15) AND (usia <= 64) THEN
```

Soal 4: Penelusuran Pseudocode

Soal 4

Perhatikan pseudocode berikut:

```
SET x = 5
x = x + 10
x = x * 2
OUTPUT x
```

Nilai yang akan ditampilkan adalah. . . . . .

Pembahasan & Jawaban

Penelusuran variabel x:

1. Inisialisasi: $x = 5$
2. $x = 5 + 10 = 15$
3. $x = 15 \times 2 = 30$

Jawaban: Nilai yang ditampilkan adalah 30.

Soal 5: Evaluasi Aritmatika Java

Soal 5

Apa luaran ketika potongan program berikut dijalankan?

```
int i = 5, j = 6, k = 7, n = 3;
System.out.println(i + j * k - k % n);
System.out.println(i / n);
```

Pembahasan & Jawaban

- **Baris 1:** $i + (j \times k) - (k \bmod n) = 5 + (6 \times 7) - (7 \bmod 3) = 5 + 42 - 1 = 46$
- **Baris 2:** $i/n = 5/3 = 1$ (*pembagian integer membuang desimal*)

Jawaban Luaran: 46
1

Soal 6: Hitung Tax Percabangan

Soal 6

Berapa nilai `tax` jika potongan program berikut dijalankan?

```
SET income = 15000
If (income <= 10000)
    tax = income * 0.1;
Else if (income > 10000 && income <= 20000)
    tax = 1000 + (income - 10000) * 0.15;
```

Pembahasan & Jawaban

Karena `income = 15000`, kondisi `Else if` $(10000 < 15000 \leq 20000)$ bernilai **True**.

$$\text{tax} = 1000 + (15000 - 10000) \times 0.15 = 1000 + (5000 \times 0.15) = 1000 + 750 = 1750$$

Jawaban: Nilai `tax` adalah 1750.

Soal 7: Integer Overflow pada Loop

Soal 7

Apa luaran dari penggalan program berikut ini?

```
int x = 80000000;
while (x > 0)
    x++;
System.out.println("x is " + x);
```

Pembahasan & Jawaban

Variabel x terus ditambah 1 ($x++$) hingga mencapai batas maksimum `Integer.MAX_VALUE` (2.147.483.647).
Saat ditambah 1 lagi, terjadi **Integer Overflow** sehingga nilainya berputar menjadi batas bawah negatif (-2147483648). Karena nilai negatif tidak lagi > 0, perulangan berhenti.

Jawaban Luaran: `x is -2147483648`

Soal 8: Operator Ternary

Soal 8

Apa luaran dari potongan program berikut? a) jika $x = 0$ b) jika $x = 1$ c) jika $x = 2$

```
int x; char c;
c = (!x) ? 'L' : 'P';
System.out.println(c);
```

Pembahasan & Jawaban

Dianggap penulisan konteks logika (`!x` mengecek apakah x bernilai nol/false):

- **a)** $x = 0$**:** `!0` bernilai *True* $\rightarrow$ **Luaran: 'L'**
- **b)** $x = 1$**:** `!1` bernilai *False* $\rightarrow$ **Luaran: 'P'**
- **c)** $x = 2$**:** `!2` bernilai *False* $\rightarrow$ **Luaran: 'P'**

Daftar isi

1 A. Isian Singkat

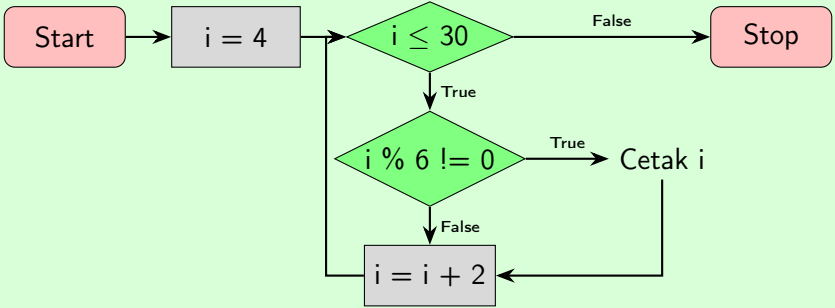
2 B. Uraian

Soal 1 (Uraian): Flowchart Bilangan Genap

Soal

Buatlah flowchart untuk menampilkan bilangan genap selain kelipatan 6 yang nilai awalnya 4 dan nilai akhirnya 30.

Flowchart Solusi



Soal 2 (Uraian): Program Tanggal Mendatang

Soal

Tulis program yang meminta pengguna memasukkan bilangan bulat untuk hari ini (0=Minggu, 1=Senin, . . . , 6=Sabtu) serta jumlah hari mendatang, lalu tampilkan nama hari mendatang. (*Petunjuk: Gunakan penjumlahan basis 7*)

Soal 2 (Uraian): Program Tanggal Mendatang

Solusi Program Java

```
import java.util.Scanner;
public class HariMendatang {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan kode hari ini (0-6): ");
        int hariIni = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah hari mendatang: ");
        int selisih = input.nextInt();

        int hariMendatang = (hariIni + selisih) % 7;
```

Soal 2 (Uraian): Program Tanggal Mendatang

Solusi Program Java

```
        String namaHari = "";
        switch (hariMendatang) {
            case 0: namaHari = "Minggu"; break;
            case 1: namaHari = "Senin"; break;
            case 2: namaHari = "Selasa"; break;
            case 3: namaHari = "Rabu"; break;
            case 4: namaHari = "Kamis"; break;
            case 5: namaHari = "Jumat"; break;
            case 6: namaHari = "Sabtu"; break;
        }
        System.out.println("Hari mendatang adalah " + namaHari);
    }
}
```

Soal 3 (Uraian): Analisis Kode Loop Java

Soal

Jelaskan langkah demi langkah, serta output apa yang dikerjakan oleh program berikut:

```
public class soalETS {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 3;
        while (n >= 0) {
            System.out.print("" + n * n);
            --n;
        }
        System.out.println("\n" + n);
        while (n < 4)
            System.out.print(" " + (++n));
    }
}
```

Soal 3 (Uraian): Penelusuran Langkah demi Langkah

Langkah demi Langkah & Hasil Output

1. **Loop 1 (`while (n >= 0)`):**
   - $n = 3 \rightarrow$ cetak $3 \times 3 = 9$, decremen $n \rightarrow 2$
   - $n = 2 \rightarrow$ cetak $2 \times 2 = 4$, decremen $n \rightarrow 1$
   - $n = 1 \rightarrow$ cetak $1 \times 1 = 1$, decremen $n \rightarrow 0$
   - $n = 0 \rightarrow$ cetak $0 \times 0 = 0$, decremen $n \rightarrow -1$

   Hasil cetak sementara: `9410`

2. **Cetak Newline & Nilai n:**
   - Cetak ganti baris (`\n`) lalu nilai n saat ini (-1).

3. **Loop 2 (`while (n < 4)`):**
   - pre-increment ($++n$) dijalankan **sebelum** dicetak: n berubah dari $-1 \rightarrow 0 \ldots 4$.
   - Cetak berturut-turut: `0 1 2 3 4`

Soal 3 (Uraian): Penelusuran Langkah demi Langkah

Langkah demi Langkah & Hasil Output

Tampilan Akhir Output:

```
9410
-1
 0 1 2 3 4
```

Soal 4 (Uraian): Cetak Pola Angka N

Soal

Tulis potongan program (boleh program lengkap) untuk menampilkan pola:

```
1
22
333
NNN...N // sebanyak N, dengan N merupakan input dari keyboard.
```

Soal 4 (Uraian): Cetak Pola Angka N

Solusi Kode Java

```
import java.util.Scanner;
public class PolaAngka {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai N: ");
        int N = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(i);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```